SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

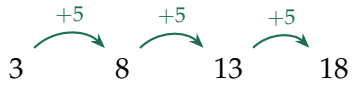
I — Suites arithmétiques

Définition 1 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** si l'on passe de chaque terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre r :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Le nombre r est la **raison** de la suite ; il peut être négatif.



$u_0 = 3$ et raison $r = 5$

Méthode 1 — Reconnaître une suite arithmétique et trouver sa raison

Exemples corrigés

a) Une suite commence par 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16. Peut-elle être arithmétique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 2 ; 5 ; 11 ; 20.

c) Une plante mesure 12 cm le 1er avril et grandit de 1,5 cm par semaine. On note u_n sa hauteur, en cm, au bout de n semaines. Donner u_0, la relation de récurrence et la raison.

a)

$7 - 4 = 3$; $10 - 7 = 3$; $13 - 10 = 3$; $16 - 13 = 3$. *on calcule l'écart entre deux termes qui se suivent*

L'écart est toujours 3 : la suite peut être arithmétique, de raison $r = 3$. *on ajoute 3 à chaque fois*

b)

$5 - 2 = 3$ mais $11 - 5 = 6$. *deux écarts différents suffisent*

La suite n'est pas arithmétique. *l'écart n'est pas constant*

c)

$u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n + 1{,}5$: la suite est arithmétique, de raison $r = 1{,}5$. *chaque semaine, on ajoute 1,5 cm*

À vous de jouer

a) Une suite commence par 25 ; 21 ; 17 ; 13 ; 9. Peut-elle être arithmétique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 1 ; 3 ; 9 ; 27.

c) Une citerne contient 800 L d'eau et l'on en utilise 35 L par jour. On note v_n le volume, en litres, au bout de n jours. Donner v_0, la relation de récurrence et la raison.

Réponses : a) Écart toujours -4 : arithmétique, de raison -4. b) Écarts 2 puis 6 : pas arithmétique. c) $v_0 = 800$ et $v_{n+1} = v_n - 35$: raison -35.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

II — Terme général d'une suite arithmétique

Propriété 1 — Terme général

Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n\,r \qquad \text{et, plus généralement,} \qquad u_n = u_p + (n-p)\,r.$$

Pour aller de u_p à u_n, on ajoute $(n-p)$ fois la raison.

Démonstration.

$u_1 = u_0 + r$ *définition, avec $n = 0$*

$u_2 = u_1 + r = u_0 + 2r$ *on remplace u_1*

$u_3 = u_2 + r = u_0 + 3r$

$u_n = u_0 + n\,r$ *n sauts de r entre u_0 et u_n*

Méthode 2 — Exprimer u_n en fonction de n

Exemples corrigés

Pour chaque suite arithmétique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 7$ et $r = -4$; calculer u_{20}.

b) $v_1 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $v_{n+1} = v_n + 3$; calculer v_{50}.

c) $w_3 = 10$ et $r = 2{,}5$; calculer w_{11}.

a)

$u_n = u_0 + n\,r$ *la formule*

$u_n = 7 - 4n$ *$u_0 = 7$ et $r = -4$*

$u_{20} = 7 - 4 \times 20 = -73$ *on remplace n par 20*

b)

$v_n = v_1 + (n-1)\,r$ *le premier terme est v_1 : $p = 1$*

$v_n = 5 + 3(n-1)$ *$r = 3$*

$v_n = 3n + 2$

$v_{50} = 3 \times 50 + 2 = 152$

c)

$w_n = w_3 + (n-3)\,r$ *on part de w_3 : $p = 3$*

$w_n = 10 + 2{,}5(n-3)$

$w_n = 2{,}5n + 2{,}5$ $10 - 7{,}5 = 2{,}5$

$w_{11} = 2{,}5 \times 11 + 2{,}5 = 30$

À vous de jouer

Pour chaque suite arithmétique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $a_0 = -2$ et $r = 5$; calculer a_{20}.

b) $b_1 = 8$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $b_{n+1} = b_n - 2$; calculer b_{50}.

c) $c_4 = 6$ et $r = 1{,}5$; calculer c_{12}.

Réponses : a) $a_n = 5n - 2$ et $a_{20} = 98$. b) $b_n = 10 - 2n$ et $b_{50} = -90$. c) $c_n = 1{,}5n$ et $c_{12} = 18$.

Méthode 3 — Trouver la raison à partir de deux termes

Exemples corrigés

Pour chaque suite arithmétique, trouver la raison, le premier terme u_0 (ou v_0), puis le terme général.

a) $u_4 = 11$ et $u_{10} = 29$.

b) $v_3 = 20$ et $v_8 = 5$.

a)

$u_{10} = u_4 + 6r$ *de u_4 à u_{10} : 6 sauts de r*

$29 = 11 + 6r$

$6r = 18$

$r = 3$

$u_0 = u_4 - 4r$ *on recule de 4 sauts*

$u_0 = 11 - 12 = -1$

$u_n = -1 + 3n$ *$u_n = u_0 + n\,r$*

b)

$v_8 = v_3 + 5r$ *5 sauts de r*

$5 = 20 + 5r$

$5r = -15$

$r = -3$

$v_0 = v_3 - 3r$ *on recule de 3 sauts*

$v_0 = 20 + 9 = 29$

$v_n = 29 - 3n$

À vous de jouer

Pour chaque suite arithmétique, trouver la raison, le premier terme a_0 (ou b_0), puis le terme général.

a) $a_2 = 9$ et $a_7 = 34$.

b) $b_5 = 12$ et $b_{11} = -6$.

Réponses : a) $r = 5$; $a_0 = -1$; $a_n = 5n - 1$. b) $r = -3$; $b_0 = 27$; $b_n = 27 - 3n$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Propriété 2 — Critère

(u_n) est arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} - u_n = r,$$

où r est une **constante** : un nombre qui ne dépend pas de n. Ce nombre r est la raison.

Pour montrer qu'une suite **n'est pas** arithmétique, il suffit de trouver deux écarts différents entre des termes qui se suivent.

Méthode 4 — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Exemples corrigés

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles arithmétiques ?

a) $u_n = 4n - 9$

b) $v_n = n^2 - n$

c) $w_n = (n+2)^2 - n^2$

a)

$u_{n+1} - u_n = 4(n+1) - 9 - (4n - 9)$ *on calcule la différence*

$u_{n+1} - u_n = 4n + 4 - 9 - 4n + 9$

$u_{n+1} - u_n = 4$

La différence ne dépend pas de n : (u_n) est arithmétique, de raison 4 et de premier terme $u_0 = -9$. *elle est constante*

b)

$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 - (n+1) - (n^2 - n)$

$v_{n+1} - v_n = n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n$

$v_{n+1} - v_n = 2n$

La différence dépend de n : (v_n) n'est pas arithmétique. *$v_1 - v_0 = 0$ mais $v_2 - v_1 = 2$*

c)

$w_n = n^2 + 4n + 4 - n^2$ *on développe d'abord*

$w_n = 4n + 4$

$w_n = 4n + 4$ est de la forme $an + b$: (w_n) est arithmétique, de raison 4. *voir la remarque ci-dessous*

À vous de jouer

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles arithmétiques ?

a) $a_n = 6 - 2n$

b) $b_n = n^2 + 3n$

c) $c_n = (n+3)^2 - n^2$

Réponses : a) Oui, de raison -2. b) Non : $b_{n+1} - b_n = 2n + 4$. c) Oui : $c_n = 6n + 9$, de raison 6.

Suites de la forme $u_n = an + b$

Une suite définie par $u_n = an + b$ est arithmétique, de raison a et de premier terme $u_0 = b$; réciproquement, toute suite arithmétique s'écrit $u_n = r\,n + u_0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

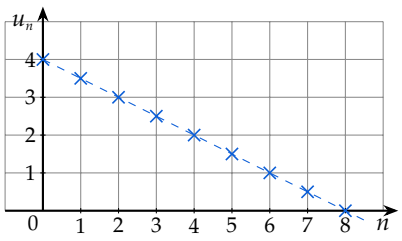
IV — Variations : croissance linéaire

Propriété 3 — Sens de variation et représentation

Soit (u_n) arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, (u_n) est strictement croissante.
- Si $r < 0$, (u_n) est strictement décroissante.
- Si $r = 0$, (u_n) est constante.

Ses points $(n\,;u_n)$ sont **alignés** sur la droite d'équation $y = r\,x + u_0$: on parle de **croissance linéaire** (la même quantité est ajoutée à chaque étape).



$u_0 = 4$ et $r = -0{,}5$: points sur $y = -0{,}5x + 4$

Démonstration.

$u_{n+1} - u_n = u_n + r - u_n$ *définition*

$u_{n+1} - u_n = r$ *le signe de r donne le sens de variation (ch. 5)*

Les points sont sur la droite $y = r\,x + u_0$, car $u_n = r\,n + u_0$. *la fonction affine associée*

Méthode 5 — Étudier et représenter une suite arithmétique

Exemples corrigés

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$.

a) Donner la nature de la suite et son sens de variation.

b) Représenter les termes u_0 à u_6.

c) Donner une équation de la droite qui porte ces points.

a)

On ajoute 0,5 à chaque terme : (u_n) est arithmétique de raison $r = 0{,}5$. *définition*

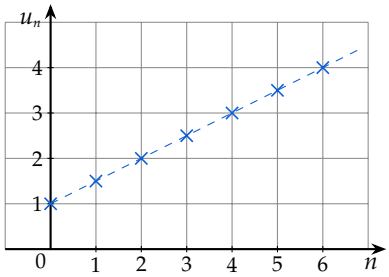
$r > 0$: la suite est strictement croissante. *propriété 3*

b) et c)

$u_n = 1 + 0{,}5n$: $u_0 = 1$; $u_1 = 1{,}5$; $u_2 = 2 \ldots$ $u_6 = 4$.

Les points sont alignés sur la droite d'équation $y = 0{,}5x + 1$.

coefficient directeur r, ordonnée à l'origine u_0



À vous de jouer

La suite (v_n) est définie par $v_0 = 6$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n - 1$.

a) Donner la nature de la suite et son sens de variation.

b) Représenter les termes v_0 à v_6.

c) Donner une équation de la droite qui porte ces points.

Réponses : a) Arithmétique de raison -1 : strictement décroissante. b) Points $(0\,;6)$, $(1\,;5)$ … $(6\,;0)$. c) $y = -x + 6$.

Méthode 6 — Trouver le rang à partir duquel un terme dépasse une valeur

Exemples corrigés

a) Soit $u_n = 3n - 8$. À partir de quel rang a-t-on $u_n > 100$?

b) Soit $v_n = 50 - 4n$. À partir de quel rang a-t-on $v_n < 0$?

a)

$3n - 8 > 100$ *on résout l'inéquation*

$3n > 108$

$n > 36$

n est entier : $u_n > 100$ à partir du rang 37. *le premier entier strictement supérieur à 36*

b)

$50 - 4n < 0$

$-4n < -50$

$n > 12{,}5$ *on divise par $-4 < 0$: le sens change*

$v_n < 0$ à partir du rang 13. *premier entier après 12,5*

À vous de jouer

a) Soit $a_n = 5n + 7$. À partir de quel rang a-t-on $a_n > 200$?

b) Soit $b_n = 80 - 6n$. À partir de quel rang a-t-on $b_n < 0$?

Réponses : a) $n > 38{,}6$: à partir du rang 39. b) $n > 13{,}3$ environ : à partir du rang 14.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Somme de termes d'une suite arithmétique

On veut calculer vite $S = 1+2+3+4+5+6$. On écrit la somme dans un sens, puis dans l'autre, et on additionne colonne par colonne :

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & 4 & + & 5 & + & 6 \\ S & = & 6 & + & 5 & + & 4 & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 & + & 7 \end{array}$$

Dans chaque colonne, le nombre du haut augmente de 1 quand celui du bas diminue de 1 : la somme reste égale à 7. Ainsi $2S = 6 \times 7 = 42$, donc $S = 21$.

Propriété 4 — Somme des premiers entiers

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Plus généralement, pour des termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$S = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

De u_0 à u_n, il y a $n+1$ termes ; de u_p à u_n, il y en a $n - p + 1$.

Démonstration (même idée que ci-dessus, avec n colonnes).

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & (n-1) & + & n \\ S & = & n & + & (n-1) & + & \cdots & + & 2 & + & 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \cdots & + & (n+1) & + & (n+1) \end{array}$$

$2S = n(n+1)$ *n colonnes égales à $n+1$*

$S = \dfrac{n(n+1)}{2}$

Méthode 7 — Calculer $1 + 2 + \cdots + n$

Exemples corrigés

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100$

b) $T = 1 + 2 + 3 + \cdots + 40$

c) $U = 2 + 4 + 6 + \cdots + 80$

a)

$S = \dfrac{100 \times 101}{2}$ *$n = 100$ dans la formule*

$S = 5\,050$ *le calcul du jeune Gauss*

b)

$T = \dfrac{40 \times 41}{2} = 820$ *$n = 40$*

c)

$U = 2 \times (1 + 2 + 3 + \cdots + 40)$ *on met 2 en facteur*

$U = 2 \times 820 = 1\,640$ *résultat du b)*

À vous de jouer

Calculer les sommes suivantes.

a) $A = 1 + 2 + 3 + \cdots + 200$

b) $B = 1 + 2 + 3 + \cdots + 30$

c) $C = 3 + 6 + 9 + \cdots + 90$

Réponses : a) $A = 20\,100$. b) $B = 465$. c) $C = 3 \times 465 = 1\,395$.

Méthode 8 — Calculer une somme de termes consécutifs

Exemples corrigés

a) Soit $u_n = 3n + 2$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

b) Calculer $T = 15 + 19 + 23 + \cdots + 99$.

a)

De u_0 à u_{20} : 21 termes ; $u_0 = 2$ et $u_{20} = 62$. *nombre de termes, premier et dernier*

$$S = 21 \times \frac{2 + 62}{2}$$ *nombre de termes × moyenne des extrêmes*

$S = 21 \times 32 = 672$

b)

Suite arithmétique de raison 4 : $u_n = 15 + 4n$. *on ajoute 4 à chaque fois*

$15 + 4n = 99$ *rang du dernier terme*

$4n = 84$

$n = 21$

De u_0 à u_{21} : 22 termes. $21 + 1$

$$T = 22 \times \frac{15 + 99}{2}$$

$T = 22 \times 57 = 1\,254$

À vous de jouer

a) Soit $a_n = 2n + 5$. Calculer $A = a_0 + a_1 + \cdots + a_{30}$.

b) Calculer $B = 7 + 12 + 17 + \cdots + 102$.

Réponses : a) 31 termes : $A = 31 \times 35 = 1\,085$. b) 20 termes : $B = 20 \times 54{,}5 = 1\,090$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

VI — Problèmes et suites arithmétiques

Méthode 9 — Résoudre un problème avec une suite arithmétique

Exemples corrigés

Une commune plante 30 arbres en 2026 et décide d'en planter chaque année 12 de plus que l'année précédente. On note u_n le nombre d'arbres plantés l'année $2026 + n$.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) En quelle année la commune plantera-t-elle plus de 200 arbres ?

e) Combien d'arbres aura-t-elle plantés en tout de 2026 à 2035 ?

a)

$u_1 = 30 + 12 = 42$ et $u_2 = 42 + 12 = 54$. *12 de plus chaque année*

b)

Chaque année, on ajoute 12 : $u_{n+1} = u_n + 12$. La suite est arithmétique, de raison 12 et de premier terme $u_0 = 30$. *on cite la relation*

c)

$$u_n = u_0 + n\,r \qquad \textit{terme général}$$
$$u_n = 30 + 12n$$

d)

$$30 + 12n > 200$$
$$12n > 170$$
$$n > \frac{170}{12} \qquad \frac{170}{12} \simeq 14{,}2$$

Le premier rang est $n = 15$: en $2026 + 15 = 2041$. *n est entier*

e)

De 2026 à 2035 : u_0 à u_9, soit 10 termes ; $u_9 = 30 + 108 = 138$. *on compte les années*

$$S = 10 \times \frac{30 + 138}{2} \qquad \textit{nombre de termes} \times \textit{moyenne des extrêmes}$$
$$S = 10 \times 84 = 840$$

La commune aura planté 840 arbres. *on conclut dans le contexte*

À vous de jouer

Pour préparer un marathon, une coureuse parcourt 20 km la première semaine, puis 3 km de plus chaque semaine. On note u_n la distance, en km, parcourue la semaine n (la première semaine correspond à $n = 0$).

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) À partir de quelle semaine parcourt-elle plus de 60 km ?

e) Quelle distance aura-t-elle parcourue en tout pendant les 12 premières semaines ?

Réponses : a) 23 et 26. b) Arithmétique de raison 3 et de premier terme 20. c) $u_n = 20 + 3n$. d) $n > 13{,}3$ environ : semaine $n = 14$. e) $12 \times 36{,}5 = 438$ km.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

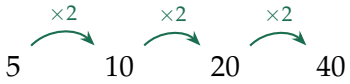
VII — Suites géométriques

Définition 2 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** si l'on passe de chaque terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre q :

$$u_{n+1} = q \times u_n \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

Le nombre q est la **raison** de la suite.



$u_0 = 5$ et raison $q = 2$

Pourcentages

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$. Une évolution de t % chaque année donne donc une suite géométrique : $+4$ % donne $q = 1{,}04$, et -15 % donne $q = 0{,}85$.

Méthode 10 — Reconnaître une suite géométrique et trouver sa raison

Exemples corrigés

a) Une suite commence par 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48. Peut-elle être géométrique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 2 ; 6 ; 12 ; 20.

c) Une ville compte 40 000 habitants en 2026 ; sa population augmente de 2 % par an. On note u_n la population en $2026 + n$. Donner u_0, la relation de récurrence et la raison.

a)

$\frac{6}{3} = 2$; $\frac{12}{6} = 2$; $\frac{24}{12} = 2$; $\frac{48}{24} = 2$. *on divise chaque terme par le précédent*

Le quotient est toujours 2 : la suite peut être géométrique, de raison $q = 2$. *on multiplie par 2 à chaque fois*

b)

$\frac{6}{2} = 3$ mais $\frac{12}{6} = 2$: la suite n'est pas géométrique. *deux quotients différents suffisent*

c)

$u_0 = 40\,000$ et $u_{n+1} = 1{,}02\,u_n$: la suite est géométrique, de raison $q = 1{,}02$. *+2 % : on multiplie par 1,02*

À vous de jouer

a) Une suite commence par 80 ; 40 ; 20 ; 10 ; 5. Peut-elle être géométrique ? Si oui, donner sa raison.

b) Même question pour une suite qui commence par 1 ; 4 ; 9 ; 16.

c) Une voiture vaut 25 000 € en 2026 et perd 15 % de sa valeur chaque année. On note v_n sa valeur en $2026 + n$. Donner v_0, la relation de récurrence et la raison.

Réponses : a) Quotient toujours 0,5 : géométrique, de raison 0,5. b) Quotients 4 puis 2,25 : pas géométrique. c) $v_0 = 25\,000$ et $v_{n+1} = 0{,}85\,v_n$: raison 0,85.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Terme général d'une suite géométrique

Propriété 5 — Terme général

Si (u_n) est géométrique de raison q, alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n \qquad \text{et, plus généralement,} \qquad u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

Pour aller de u_p à u_n, on multiplie $(n - p)$ fois par la raison.

Démonstration.

$u_1 = u_0 \times q$ *définition, avec* $n = 0$

$u_2 = u_1 \times q = u_0 \times q^2$ *on remplace* u_1

$u_3 = u_2 \times q = u_0 \times q^3$

$u_n = u_0 \times q^n$ *n multiplications par q*

Méthode 11 — Exprimer u_n en fonction de n

Exemples corrigés

Pour chaque suite géométrique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 3$ et $q = 2$; calculer u_{10}.

b) $v_1 = 5$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $v_{n+1} = 3v_n$; calculer v_6.

c) $w_2 = 64$ et $q = 0{,}5$; calculer w_8.

a)

$u_n = u_0 \times q^n$ *la formule*

$u_n = 3 \times 2^n$

$u_{10} = 3 \times 2^{10} = 3\,072$ $2^{10} = 1\,024$

b)

$v_n = v_1 \times q^{n-1}$ *le premier terme est* v_1 *:* $p = 1$

$v_n = 5 \times 3^{n-1}$

$v_6 = 5 \times 3^5 = 1\,215$ $3^5 = 243$

c)

$w_n = w_2 \times q^{n-2}$ *on part de* w_2 *:* $p = 2$

$w_n = 64 \times 0{,}5^{n-2}$

$w_8 = 64 \times 0{,}5^6 = 1$ $0{,}5^6 = \dfrac{1}{64}$

À vous de jouer

Pour chaque suite géométrique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $a_0 = 5$ et $q = 3$; calculer a_6.

b) $b_1 = 4$ et, pour tout $n \geqslant 1$, $b_{n+1} = 2b_n$; calculer b_8.

c) $c_3 = 81$ et $q = \frac{1}{3}$; calculer c_7.

Réponses : a) $a_n = 5 \times 3^n$ *et* $a_6 = 3\,645$. *b)* $b_n = 4 \times 2^{n-1}$ *et* $b_8 = 512$. *c)* $c_n = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-3}$ *et* $c_7 = 1$.

Méthode 12 — Trouver la raison à partir de deux termes

Exemples corrigés

Pour chaque suite géométrique de raison positive, trouver la raison, le premier terme, puis le terme général.

a) $u_2 = 20$ et $u_5 = 160$.

b) $v_1 = 400$ et $v_3 = 100$.

a)

$u_5 = u_2 \times q^3$ *de* u_2 *à* u_5 *: 3 multiplications par q*

$160 = 20 \times q^3$

$q^3 = 8$ *on divise par 20*

$q = 2$ *le nombre dont le cube vaut 8*

$u_0 = \dfrac{u_2}{q^2}$ *on recule de 2 rangs : on divise deux fois par q*

$u_0 = \dfrac{20}{4} = 5$

$u_n = 5 \times 2^n$

b)

$v_3 = v_1 \times q^2$ *2 multiplications par q*

$100 = 400 \times q^2$

$q^2 = 0{,}25$

$q = 0{,}5$ *$q > 0$ et $0{,}5^2 = 0{,}25$*

$v_0 = \dfrac{v_1}{q} = \dfrac{400}{0{,}5}$ *on recule d'un rang*

$v_0 = 800$

$v_n = 800 \times 0{,}5^n$

À vous de jouer

Pour chaque suite géométrique de raison positive, trouver la raison, le premier terme, puis le terme général.

a) $a_2 = 18$ et $a_5 = 486$.

b) $b_1 = 250$ et $b_3 = 10$.

Réponses : a) $q = 3$; $a_0 = 2$; $a_n = 2 \times 3^n$. b) $q = 0{,}2$; $b_0 = 1\,250$; $b_n = 1\,250 \times 0{,}2^n$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

IX — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Propriété 6 — Critère

(u_n) est géométrique s'il existe un nombre q tel que, pour tout n, $u_{n+1} = q \times u_n$: on exprime u_{n+1} et on fait apparaître u_n.

Pour montrer qu'une suite **n'est pas** géométrique, il suffit de trouver deux quotients différents entre des termes qui se suivent.

Méthode 13 — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Exemples corrigés

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles géométriques ?

a) $u_n = 7 \times 4^n$

b) $v_n = 2^n + 1$

c) $w_n = \dfrac{6}{2^n}$

a)

$u_{n+1} = 7 \times 4^{n+1}$ *on exprime le terme suivant*

$u_{n+1} = 4 \times 7 \times 4^n$ $4^{n+1} = 4 \times 4^n$

$u_{n+1} = 4\,u_n$

(u_n) est géométrique, de raison 4 et de premier terme $u_0 = 7$. $u_{n+1} = q \times u_n$

b)

$v_0 = 2$; $v_1 = 3$; $v_2 = 5$: $\frac{v_1}{v_0} = 1{,}5$ mais $\frac{v_2}{v_1} = \frac{5}{3}$. *un contre-exemple sur les premiers termes*

Les quotients diffèrent : (v_n) n'est pas géométrique. *il suffit d'un écart*

c)

$$w_{n+1} = \frac{6}{2^{n+1}} \qquad \textit{on exprime le terme suivant}$$

$$w_{n+1} = \frac{6}{2 \times 2^n} \qquad 2^{n+1} = 2 \times 2^n$$

$$w_{n+1} = 0{,}5 \times \frac{6}{2^n} = 0{,}5\, w_n$$

(w_n) est géométrique, de raison 0,5 et de premier terme $w_0 = 6$. *on reconnaît w_n*

À vous de jouer

Les suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, sont-elles géométriques ?

a) $a_n = 2 \times 5^n$

b) $b_n = 3^n + 2$

c) $c_n = \dfrac{10}{3^n}$

Réponses : a) Oui, de raison 5. b) Non : $\frac{b_1}{b_0} = \frac{5}{3}$ mais $\frac{b_2}{b_1} = \frac{11}{5}$. c) Oui, de raison $\frac{1}{3}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

X — Variations : croissance exponentielle

Propriété 7 — Sens de variation

Soit (u_n) géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, (u_n) est strictement croissante.
- Si $0 < q < 1$, (u_n) est strictement décroissante.
- Si $q = 1$, (u_n) est constante.

Si $u_0 < 0$, le sens est inversé.

Démonstration.

$$u_{n+1} - u_n = u_0\, q^{n+1} - u_0\, q^n \qquad \textit{terme général}$$

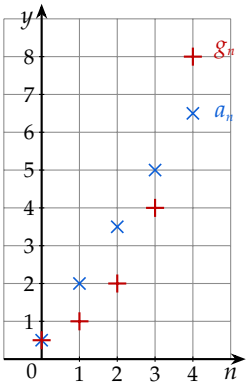
$$u_{n+1} - u_n = u_0\, q^n (q - 1) \qquad \textit{facteur commun } u_0\, q^n$$

$u_0 > 0$ et $q^n > 0$: la différence a le signe de $q - 1$. *positive si $q > 1$, négative si $q < 1$*

Croissance linéaire, croissance exponentielle

Une suite arithmétique ($r > 0$) ajoute la **même quantité** à chaque rang : ses points sont alignés (croissance **linéaire**).

Une suite géométrique ($q > 1$) augmente du **même pourcentage** : ses points montent de plus en plus vite (croissance **exponentielle**). Tôt ou tard, elle dépasse n'importe quelle suite arithmétique.



$a_n = 0{,}5 + 1{,}5n$ (×) et $g_n = 0{,}5 \times 2^n$ (+)

Méthode 14 — Étudier le sens de variation d'une suite géométrique

Exemples corrigés

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $u_n = 3 \times 1{,}2^n$

b) $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0{,}9\, v_n$

c) $w_n = -2 \times 3^n$

a)

Géométrique de raison $q = 1{,}2$ et de premier terme $u_0 = 3$. *forme $u_0 \times q^n$*

$u_0 > 0$ et $q > 1$: (u_n) est strictement croissante. *propriété 7*

b)

Géométrique de raison $q = 0{,}9$ et de premier terme $v_0 = 500$. *forme $v_{n+1} = q \times v_n$*

$v_0 > 0$ et $0 < q < 1$: (v_n) est strictement décroissante. *propriété 7*

c)

Géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $w_0 = -2$. *forme $w_0 \times q^n$*

$q > 1$ mais $w_0 < 0$: le sens est inversé, (w_n) est strictement décroissante. *$-2 ; -6 ; -18 \ldots$*

À vous de jouer

Étudier le sens de variation de chaque suite, définie pour tout entier naturel n.

a) $a_n = 7 \times 1{,}5^n$

b) $b_0 = 2\,000$ et $b_{n+1} = 0{,}75\, b_n$

c) $c_n = -5 \times 2^n$

Réponses : a) $a_0 > 0$ et $q = 1{,}5 > 1$: strictement croissante. b) $b_0 > 0$ et $q = 0{,}75 < 1$: strictement décroissante. c) $c_0 < 0$ et $q = 2 > 1$: strictement décroissante.

Méthode 15 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

Exemples corrigés

Une entreprise propose deux contrats. Contrat A : 1 800 € par mois la première année, puis 50 € de plus chaque année. Contrat B : 1 700 € par mois la première année, puis une hausse de 4 % chaque année. On note a_n et b_n les salaires mensuels l'année n (la première année correspond à $n = 0$).

a) Donner la nature de chaque suite et exprimer a_n et b_n en fonction de n.

b) À l'aide du tableau de la calculatrice, déterminer à partir de quelle année le contrat B est le plus avantageux.

a)

$a_{n+1} = a_n + 50$: arithmétique de raison 50, donc $a_n = 1\,800 + 50n$. *on ajoute 50 €*

$b_{n+1} = 1{,}04\, b_n$: géométrique de raison 1,04, donc $b_n = 1\,700 \times 1{,}04^n$. *+4 % : on multiplie par 1,04*

b)

On entre les deux suites et on lit le tableau : *application `Suites` (ch. 5)*

n	a_n	b_n (arrondi)
4	2 000	1 988,76
5	2 050	2 068,31

$b_4 < a_4$ mais $b_5 > a_5$: le contrat B devient le plus avantageux à partir de l'année $n = 5$, la sixième année. *puis l'écart ne cesse de grandir : croissance exponentielle*

À vous de jouer

Une chaîne vidéo A compte 5 000 abonnés et en gagne 300 par mois. Une chaîne B compte 3 000 abonnés et leur nombre augmente de 6 % par mois. On note a_n et b_n les nombres d'abonnés au bout de n mois.

a) Donner la nature de chaque suite et exprimer a_n et b_n en fonction de n.

b) À l'aide du tableau de la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois la chaîne B dépasse la chaîne A.

Réponses : a) $a_n = 5\,000 + 300n$ *(arithmétique) et* $b_n = 3\,000 \times 1{,}06^n$ *(géométrique). b)* $b_{24} \simeq 12\,147 < 12\,200 = a_{24}$ *et* $b_{25} \simeq 12\,876 > 12\,500 = a_{25}$ *: au bout de 25 mois.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 40.

XI — Somme de termes d'une suite géométrique

On veut calculer $S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16$. On multiplie la somme par la raison 2 et on écrit $2S$ sous S, décalé d'une colonne : les termes égaux sont en regard. On soustrait les deux lignes : les termes en regard s'éliminent.

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & \cancel{2} & + & \cancel{4} & + & \cancel{8} & + & \cancel{16} \\ 2S & = & & & \cancel{2} & + & \cancel{4} & + & \cancel{8} & + & \cancel{16} & + & 32 \\ \hline S - 2S & = & 1 & & & & & & & - & 32 \end{array}$$

$-S = -31$ $\quad S - 2S = -S$ *et* $1 - 32 = -31$

$S = 31$

Seuls le premier terme et le dernier terme de $2S$ restent : on parle de **télescopage**.

Propriété 8 — Somme des puissances de q

Pour tout réel $q \neq 1$ et tout entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Plus généralement, pour des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$S = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}.$$

Démonstration (même idée : on écrit qS sous S, décalé d'une colonne, et on soustrait).

$$\begin{array}{rcccccccccc} S & = & 1 & + & \cancel{q} & + & \cancel{q^2} & + & \cdots & + & \cancel{q^n} \\ qS & = & & & \cancel{q} & + & \cancel{q^2} & + & \cdots & + & \cancel{q^n} & + & q^{n+1} \\ \hline S - qS & = & 1 & & & & & & & & & - & q^{n+1} \end{array}$$

$S(1 - q) = 1 - q^{n+1}$ $\quad$ *on factorise par S*

$S = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ $\quad$ $q \neq 1$ *: on divise par* $1 - q$

Méthode 16 — Calculer une somme de termes d'une suite géométrique

Exemples corrigés

Calculer les sommes suivantes.

a) $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^6$

b) $T = 5 + 10 + 20 + \cdots + 5 \times 2^9$

c) $U = 1 + 0{,}5 + 0{,}5^2 + \cdots + 0{,}5^9$ (valeur arrondie au millième)

a)

$$S = \frac{1-3^7}{1-3} \qquad q = 3 \text{ et } n = 6 : \text{exposant } n+1 = 7$$

$$S = \frac{1-2\,187}{-2} = 1\,093$$

b)

$$T = 5 \times (1 + 2 + \cdots + 2^9) \qquad \text{premier terme 5 en facteur}$$

$$T = 5 \times \frac{1-2^{10}}{1-2} \qquad 10 \text{ termes, de } 2^0 \text{ à } 2^9$$

$$T = 5 \times 1\,023 = 5\,115$$

c)

$$U = \frac{1-0{,}5^{10}}{1-0{,}5} \qquad q = 0{,}5 \text{ et } 10 \text{ termes}$$

$$U \simeq 1{,}998 \qquad \text{à la calculatrice}$$

À vous de jouer

Calculer les sommes suivantes.

a) $A = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^9$

b) $B = 3 + 12 + 48 + \cdots + 3 \times 4^5$

c) $C = 1 + 0{,}1 + 0{,}1^2 + \cdots + 0{,}1^5$ (valeur arrondie au millième)

Réponses : a) $A = 1\,023$. b) $B = 4\,095$. c) $C \simeq 1{,}111$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 44.

XII — Problèmes et suites géométriques

Méthode 17 — Résoudre un problème avec une suite géométrique

Exemples corrigés

Une jeune entreprise a vendu 1 200 vélos électriques en 2026. Elle prévoit une hausse de ses ventes de 15 % par an. On note u_n le nombre de vélos vendus l'année $2026 + n$.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) Combien de vélos l'entreprise vendra-t-elle en 2032 ?

e) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le nombre d'années au bout duquel les ventes dépassent 5 000 vélos, puis donner cette année.

f) Combien de vélos aura-t-elle vendus en tout de 2026 à 2035 ?

```
def seuil():
    u = 1200
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

a)

$u_1 = 1{,}15 \times 1\,200 = 1\,380$ *+15 % : on multiplie par 1,15*

$u_2 = 1{,}15 \times 1\,380 = 1\,587$

b)

$u_{n+1} = 1{,}15\,u_n$: la suite est géométrique, de raison 1,15 et de premier terme $u_0 = 1\,200$. *on cite la relation*

c)

$u_n = u_0 \times q^n$ *terme général*

$u_n = 1\,200 \times 1{,}15^n$

d)

$u_6 = 1\,200 \times 1{,}15^6$ $2032 = 2026 + 6$

$u_6 \simeq 2\,776$ *arrondi à l'unité*

e)

```
def seuil():
    u = 1200
    n = 0
    while u <= 5000 :
        u = 1.15*u
        n = n + 1
    return n
```

tant que les ventes ne dépassent pas 5 000, on passe à l'année suivante (on multiplie par 1,15)

$u_{10} \simeq 4\,855$ et $u_{11} \simeq 5\,583$: `seuil()` renvoie 11, les ventes dépassent 5 000 vélos en $2026 + 11 = 2037$.

f)

De 2026 à 2035 : u_0 à u_9, soit 10 termes. *on compte les années*

$S = 1\,200 \times \dfrac{1 - 1{,}15^{10}}{1 - 1{,}15}$ *premier terme* $\times \dfrac{1 - q^{10}}{1 - q}$

$S \simeq 24\,364$ *à la calculatrice*

L'entreprise aura vendu environ 24 364 vélos. *on conclut dans le contexte*

À vous de jouer

Une application a été téléchargée 5 000 fois le premier mois. Ensuite, le nombre de téléchargements baisse de 10 % chaque mois. On note u_n le nombre de téléchargements le mois n (le premier mois correspond à $n = 0$).

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

c) Exprimer u_n en fonction de n.

d) Combien de téléchargements y aura-t-il le mois $n = 6$?

e) Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle renvoie le premier mois où les téléchargements passent sous 1 000, puis donner ce mois.

f) Combien de téléchargements y aura-t-il eu en tout pendant les 12 premiers mois ?

```
def seuil():
    u = 5000
    n = 0
    while .......... :
        u = ..........
        n = n + 1
    return n
```

Réponses : a) 4 500 *et* 4 050. *b) Géométrique de raison* 0,9. *c)* $u_n = 5\,000 \times 0{,}9^n$. *d) Environ* 2 657. *e)* `while u >= 1000` *et* `u = 0.9*u`; *le mois* $n = 16$. *f) Environ* 35 879.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 48.

XIII — Suites arithmético-géométriques

Définition 3 — Suite arithmético-géométrique

Une suite définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$ (avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$) est dite **arithmético-géométrique** : on multiplie, puis on ajoute. Elle n'est en général ni arithmétique ni géométrique (exemple : les abonnés d'une médiathèque, ch. 5).

Pour l'étudier, on utilise une **suite auxiliaire** $v_n = u_n - \ell$ (le nombre ℓ est donné par l'énoncé), qui est géométrique : on en déduit v_n, puis u_n.

Méthode 18 — Étudier une suite arithmético-géométrique

Exemples corrigés

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 200$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 60$.

a) Calculer u_1 et u_2, puis montrer que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

b) On pose $v_n = u_n - 120$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

c) Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.

d) Étudier le sens de variation de (u_n).

e) Conjecturer la limite de (u_n).

a)

$u_1 = 0{,}5 \times 200 + 60 = 160$ *la relation avec* $n = 0$

$u_2 = 0{,}5 \times 160 + 60 = 140$

$u_1 - u_0 = -40$ mais $u_2 - u_1 = -20$: pas arithmétique. *deux écarts différents*

$\frac{u_1}{u_0} = 0{,}8$ mais $\frac{u_2}{u_1} = 0{,}875$: pas géométrique. *deux quotients différents*

b)

$v_{n+1} = u_{n+1} - 120$ *définition de* v_n, *au rang* $n+1$

$v_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 60 - 120$ *relation de récurrence de* (u_n)

$v_{n+1} = 0{,}5\,u_n - 60$

$v_{n+1} = 0{,}5(u_n - 120)$ *on factorise par* 0,5 : $0{,}5 \times 120 = 60$

$v_{n+1} = 0{,}5\,v_n$ *on reconnaît* $v_n = u_n - 120$

$v_0 = u_0 - 120 = 80$ *premier terme*

(v_n) est géométrique, de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = 80$. *forme* $v_{n+1} = q \times v_n$

c)

$v_n = 80 \times 0{,}5^n$ $v_0 \times q^n$

$u_n = v_n + 120$ *car* $v_n = u_n - 120$

$u_n = 120 + 80 \times 0{,}5^n$

Contrôle : $u_2 = 120 + 80 \times 0{,}25 = 140$. *on retrouve le a)*

d)

(v_n) est géométrique avec $v_0 > 0$ et $0 < q < 1$: elle est strictement décroissante. *propriété 7*

$u_n = v_n + 120$: (u_n) est aussi strictement décroissante. *ajouter 120 ne change pas le sens*

e)

$0{,}5^n$ devient aussi proche de 0 que l'on veut, donc u_n se rapproche de 120 : on conjecture $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 120$. *par exemple* $0{,}5^{20} < 0{,}000\,001$

À vous de jouer

La suite (a_n) est définie par $a_0 = 50$ et, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}6\,a_n + 8$.

a) Calculer a_1 et a_2, puis montrer que (a_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

b) On pose $b_n = a_n - 20$. Montrer que (b_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

c) Exprimer b_n, puis a_n, en fonction de n.

d) Étudier le sens de variation de (a_n).

e) Conjecturer la limite de (a_n).

Réponses : a) $a_1 = 38$ et $a_2 = 30{,}8$; écarts -12 et $-7{,}2$; quotients 0,76 et environ 0,81. b) $b_{n+1} = 0{,}6\,b_n$ et $b_0 = 30$. c) $b_n = 30 \times 0{,}6^n$ et $a_n = 20 + 30 \times 0{,}6^n$. d) Strictement décroissante. e) 20.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 55.